

第一章

1. 冯·诺伊曼结构计算机中数据采用二进制编码表示，其主要原因是_____

- I. 二进制运算规则简单
- II. 制造两个稳态的物理器件较为容易
- III. 便于逻辑门电路实现算术运算

- A. 仅 I、II
- B. 仅 I、III
- C. 仅 II、III
- D. I、II、III

正确答案：D

解析：计算机采用二进制的主要原因：1) 二进制运算规则简单，只有 0、1 两个数码；2) 物理器件易实现两种稳定状态（高/低电平、通电/断电），对应二进制 0 和 1；3) 计算机底层依靠逻辑门电路（与、或、非）工作，逻辑门电路天然支持二进制运算。这三点使得硬件设计简化、可靠性提高、成本降低。

2. 将高级语言源程序转换为机器级目标代码文件的程序称为_____

- A. 汇编程序
- B. 链接程序
- C. 编译程序
- D. 解释程序

正确答案：C

解析：A: 功能是把**汇编语言**翻译成机器语言，不处理高级语言。B: 将多个目标文件、库文件拼接合并，生成最终可执行文件，不做源码翻译。C: 对高级语言源码**整体翻译**，一次性生成机器级目标代码文件，运行效率高。D: 边解释边执行源码，**不生成独立目标代码**，逐行翻译运行。

3. 计算机硬件能够直接执行的是_____

- I. 机器语言程序
- II. 汇编语言程序
- III. 硬件描述语言程序

- A. 仅 I
- B. 仅 I、II
- C. 仅 I、III
- D. I、II、III

正确答案：A

解析：A:机器语言是 CPU 能直接识别、直接执行的二进制代码(0/1 组成)。每条指令由操作码和操作数组成，直接对应硬件操作。B:汇编语言需要汇编程序翻译为机器语言才能执行，硬件不能直接运行。C: 用于设计电路、芯片的专用语言，用于描述硬件结构，不是可执行的指令程序，硬件无法执行。

4. 下列选项中，能缩短程序执行时间的措施是_____

- I . 提高 CPU 时钟频率
 - II . 优化数据通路结构
 - III . 对程序进行编译优化
- A. 仅 I 、 II
B. 仅 I 、 III
C. 仅 II 、 III
D. I 、 II 、 III

正确答案：D

解析：
$$\text{时钟周期} = \frac{1}{\text{时钟频率}}$$

$$\text{程序执行时间} = \text{指令数} \times \text{平均CPI} \times \text{时钟周期}。$$

优化方法：1) CPU 时钟频率↑，时钟频率↓，执行时间↓；2) 优化数据通路(数据通路是指一条指令需要多少个时钟周期)，减少 CPI，执行时间↓；3) 编译优化(减少指令数)。三者从不同维度提升性能。

5. 某计算机主频为 1.2GHz，其指令分为 4 类，它们在基准程序中所占比例及 CPI 如下表所示。该机的 MIPS 数是_____。

指令类型	所占比例	CPI
第 1 类指令	50%	2
第 2 类指令	20%	3
第 3 类指令	10%	4
第 4 类指令	20%	5

选项：

- A: 100
B: 200

- C: 400
D: 600

正确答案: C

解析: $MIPS = \text{主频} / (\text{平均 CPI} * 10^6)$. 平均 $CPI = \Sigma (\text{各类指令占比} \times \text{各类 CPI})$ 。需要仔细计算加权平均值。MIPS 是衡量 CPU 整数运算性能的指标。

$$1.2GHz = 1200MHz = 1200 * 10^6 Hz$$

$$\text{平均CPI} = (50\% * 2) + (20\% * 3) + (10\% * 4) + (20\% * 5) = 1 + 0.6 + 0.4 + 1 = 3$$

$$MIPS = \frac{\text{主频}(Hz)}{\text{平均CPI} * 10^6} = \frac{1200 * 10^6 Hz}{3 * 10^6} = 400$$

或者写成:

$$MIPS = \frac{\text{主频}(MHz)}{\text{平均CPI}} = \frac{1200MHz}{3} = 400$$

6. 程序 P 在机器 M 上执行时间是 20 秒, 编译优化后, P 执行单独指令数减少到原来的 70%, 而 CPI 增加到原来的 1.2 倍, 则 P 在 M 上的执行时间是_____

- A. 8.4 秒
B. 11.7 秒
C. 14.0 秒
D. 16.8 秒

正确答案: D

解析:

程序执行时间 = 指令数 $\times$ CPI $\times$ 时钟周期

$$T = I \times CPI \times T_c (\text{硬件不变, } T_c \text{ 恒定})$$

$$T_1 = 20, I_1, CPI_1$$

$$I_2 = 0.7I_1, CPI_2 = 1.2CPI_1$$

$$T_1 = I_1 * CPI_1 * T_c = 20$$

$$T_2 = I_2 * CPI_2 * T_c$$

$$= 0.7I_1 * 1.2CPI_1 * T_c$$

$$\begin{aligned}
&= (0.7 * 1.2) * (I_1 * CPI_1 * T_c) \\
&= 0.84 * 20 \\
&= 16.8 \text{ 秒}
\end{aligned}$$

7. 假定某计算机 1 和计算机 2 以不同的方式实现了相同的指令集，该指令集中共有 A、B、C、D 四类指令，它们所占的比例分别为 40%、20%、15%和 25%。计算机 1 和计算机 2 的时钟频率分别为 600MHz 和 800MHz，各类指令在两计算机上的 CPI 如下表所示。求两计算机的 MIPS 各为多少？（写出具体的运算过程）

指令类型	指令占比	计算机 1 CPI	计算机 2 CPI
A	40%	2	2
B	20%	3	2
C	15%	4	3
D	25%	5	4

指令整体占比：A:40%，B:20%，C:15%，D:25%

计算机 1 主频：600MHz

计算机 2 主频：800MHz

正确答案：计算机 1：CPI=3.25，MIPS=184.62(185)；计算机 2：CPI=2.65，MIPS=301.89(302)

解析：

计算机 1：

$$\overline{CPI}_1 = (0.4 * 2) + (0.2 * 3) + (0.15 * 4) + (0.25 * 5) = 3.25$$

$$MIPS_1 = \frac{600}{3.25} \approx 184.62 \approx 185$$

计算机 2：

$$\overline{CPI}_2 = (0.4 * 2) + (0.2 * 2) + (0.15 * 3) + (0.25 * 4) = 2.65$$

$$MIPS_2 = \frac{800}{2.65} \approx 301.89 \approx 302$$